Semana 12 - Evidencia ejecutada en MariaDB

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB - SEMANA 12

Práctica: Manejadores y plantillas en Django

Evidencia de consultas ORM y mantenimiento de categorías

Entorno verificado: Python 3.12 - Django 4.2.30 - MariaDB 10.4.32-MariaDB - base de datos comercial (localhost:3306). Las consultas y las operaciones CRUD se comprobaron con Django Shell y el ORM.

1. Creación de categorías y productos

```
from decimal import Decimal
from django.utils import timezone
from catalogo.models.categoria import Categoria
from catalogo.models.producto import Producto

ahora = timezone.now()
accesorios = Categoria.objects.create(nombre="Accesorios", descripcion="Accesorios",
created_at=ahora, updated_at=ahora)
almacenamiento = Categoria.objects.create(nombre="Almacenamiento", descripcion="Dispositivos de
almacenamiento", created_at=ahora, updated_at=ahora)

productos = [
    ("Memoria USB 64 GB", "Memoria USB", "8.00", "12.50", 15, accesorios),
    ("Memoria USB 128 GB", "Memoria USB", "15.00", "24.99", 0, almacenamiento),
    ("Hub USB 4 puertos", "Hub con puertos USB", "30.00", "59.90", 8, accesorios),
    ("SSD externo 1 TB", "Unidad SSD externa", "55.00", "89.99", 4, almacenamiento),
    ("Mouse inal\u00e1mbrico", "Mouse inal\u00e1mbrico", "18.00", "35.00", 20, accesorios),
]
for nombre, descripcion, compra, venta, stock, categoria in productos:
    Producto.objects.create(nombre=nombre, descripcion=descripcion, precio_compra=Decimal(compra),
precio_venta=Decimal(venta), stock=stock, categoria=categoria)
```

Registros creados y comprobados en MariaDB

PK	Producto	Compra	Venta	Stock	Categoría
1	Memoria USB 64 GB	$8.00	$12.50	15	Accesorios
2	Memoria USB 128 GB	$15.00	$24.99	0	Almacenamiento
3	Hub USB 4 puertos	$30.00	$59.90	8	Accesorios
4	SSD externo 1 TB	$55.00	$89.99	4	Almacenamiento
5	Mouse inalámbrico	$18.00	$35.00	20	Accesorios

Se crearon dos categorías y cinco productos. El precio de compra, precio de venta, stock y categoría de cada fila corresponden a los registros consultados en la base de datos.

2. Consultas ORM y resultados

Operación	Comando ORM	Resultado real
1-2. Crear categorías	`Categoria.objects.create(...)`	Accesorios y Almacenamiento
3. Agregar productos	`Producto.objects.create(...)`	5 productos; PK 1-5
4. Consultar todos	`Producto.objects.all()`	Memoria USB 64 GB; Memoria USB 128 GB; Hub USB 4 puertos; SSD externo 1 TB; Mouse inalámbrico
5. Obtener pk=5	`Producto.objects.get(pk=5)`	id: 5 Nombre: Mouse inalámbrico Precio de compra: 18.00 Precio de venta: 35.00 Stock: 20
6. Stock mayor a 10	`Producto.objects.filter(stock__gt=10)`	Memoria USB 64 GB; Mouse inalámbrico
7. Precio mayor o igual a $50	`Producto.objects.filter(precio_venta__gte=50)`	Hub USB 4 puertos; SSD externo 1 TB
8. Nombre contiene USB	`Producto.objects.filter(nombre__icontains="USB")`	Memoria USB 64 GB; Memoria USB 128 GB; Hub USB 4 puertos
9. Precio descendente	`Producto.objects.order_by("-precio_venta")`	SSD externo 1 TB ($89.99); Hub USB 4 puertos ($59.90); Mouse inalámbrico ($35.00); Memoria USB 128 GB ($24.99); Memoria USB 64 GB ($12.50)
10. Productos de Accesorios	`Producto.objects.filter(categoria__nombre="Accesorios")`	Memoria USB 64 GB; Hub USB 4 puertos; Mouse inalámbrico
11. Relación inversa	`categoria.productos.all()`	Memoria USB 64 GB; Hub USB 4 puertos; Mouse inalámbrico
12. Contar productos	`Producto.objects.count()`	5
13. Stock igual a cero	`Producto.objects.filter(stock=0).exists()`	True

Los comandos y resultados se validaron desde Django Shell sobre la base comercial.

3. Plantillas y CRUD de categorías

Se comprobó la vista de categorías con registros de la base de datos, la plantilla base heredada, el formulario y las operaciones para crear, actualizar y eliminar una categoría.

Prueba	Resultado
GET /categoria/	HTTP 200
GET /categoria/agregar/	HTTP 200
POST agregar categorí	HTTP 302 - registro guardado
POST actualizar categorí	HTTP 302 - actualización comprobada: True
GET eliminar categorí	HTTP 302 - eliminación comprobada: True

Rutas verificadas

```
/categoria/
/categoria/agregar/
/categoria/actualizar/<int:id>/
/categoria/eliminar/<int:id>/
```

Verificación del proyecto

Django system check: sin errores. Migraciones: aplicadas en MariaDB. Consultas ORM: ejecutadas en Django Shell. CRUD: probado contra la misma base de datos MariaDB.